Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Taller 4

Problemas resueltos

La evolución de los sistemas físicos en general está regida por ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales y no homogéneas:

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D\frac{\partial u}{\partial x} + E\frac{\partial u}{\partial y} + Fu = G,$$

donde A, B, C, D, E, F, G son en general funciones de x, y. El discriminante $D = B^2 - 4AC$ nos sirve para catalogar el tipo de ecuaciones. Si $D = 0$ es parabólica, si $D < 0$ es elíptica y si $D > 0$ es hiperbólica.

1. Vamos a resolver la ecuación de Laplace para una placa rectangular, $-\infty < x < \infty, 0 \leq 0 < y \leq b$ con las condiciones de frontera $\Phi(x, b) = f(x)$, $\Phi(x, 0) = 0$ y $\lim_{x\to\infty} \Phi(\pm x, y) = 0$.

$$\nabla^2\Phi = 0 \implies \frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} + \frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} = 0$$

$$\frac{1}{X}\frac{d^2X}{dx^2} = -\frac{1}{Y}\frac{d^2Y}{dy^2} = \alpha^2$$

Caso 1: $\alpha^2 = 0$

$$X(x) = ax + b, \quad Y(y) = cy + d$$

Las condiciones de frontera imponen $a = 0$, $d = 0$.

Caso 2: $\alpha^2 > 0$

$$X(x) = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}, \quad Y(y) = Ce^{i\alpha y} + De^{-i\alpha y}$$

Las condiciones de frontera exigen $a = b = 0$

Caso 3: $\alpha^2 = \omega^2 < 0$

$$X(x) = Ae^{\omega ix} + Be^{-i\omega x}, \quad Y(y) = Ce^{\omega y} + De^{-\omega y}$$

con $\Psi(x,0) = 0 \implies Y(0) = 0 \implies C = -D$. Luego

$$\Phi(x,y) = \int_0^\infty \left(A(w)e^{iwx} + B(w)e^{-iwx}\right) \sinh(wy)\, dw + ay$$

La condición de frontera en $y = 0$ exige que

$$f(x) = \int_0^\infty \left(A(w)e^{iwx} + B(w)e^{-iwx}\right) \sinh(wb)\, dw + ab \implies a = 0$$

Debemos finalmente hallar $A(\omega)$ y $B(\omega)$. Para ello note que

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iw'x} f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_0^\infty e^{-iw'x} \left(A(w)e^{iwx} + B(w)e^{-iwx}\right) \sinh(wb)\, dw$$

$$= \int_0^\infty dw \left(A(w) \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(w-w')x} dx + B(w) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(w+w')x} dx \right) \sinh(wb)$$

$$= \int_0^\infty dw \Big(A(w) 2\pi\delta(w-w') + B(w) 2\pi\delta(w+w') \Big) \sinh(wb)$$

$$= A(w') 2\pi \sinh(w'b) + 0$$

$$\implies A(w) = \frac{1}{2\pi \sinh(wb)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iwx} f(x)dx$$

De la misma forma, podemos escribir

$$B(w) = \frac{1}{2\pi \sinh(wb)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iwx} f(x)dx$$

Problemas propuestos

1. Estudie los dominios de las siguientes ecuaciones diferenciales

   - $(x-l)u_{xx} + 2xyu_{xy} - y^2u_{yy} = 0$
   - $4y^2u_{xx} - e^{2x}u_{yy} - 4y_x^2 = 0$
   - $x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy} = 0$
   - $xu_{xx} + yu_{yy} = 0$

2. Determine el potencial electrostático de una placa rectangular semi-infinita, $0 \leq x \leq L$, $0 \leq y < \infty$, con las condiciones $\phi(0,y) = 0 = \phi(L,y)$, $\phi(x,0) = f(x)$ y $\lim_{y\to\infty} \phi(x,y) = 0$. Además, considere $f(x)\sin(5\pi x/L)$ y encuentre el campo eléctrico.

3. Determine los modos normales de oscilación de una membrana rectangular de lados a y b, cuyos extremos están fijos.

4. Se pierde calor desde la superficie lateral de una varilla delgada de longitud L dentro de un medio circundante a temperatura cero. La temperatura inicial de la varilla es $f(x)$ y los extremos están aislados. Si la ecuación de difusión está dada por $\kappa\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - hT = \frac{\partial T}{\partial t}$, con $\kappa, h > 0$, encuentre la distribución de temperatura en la varilla.

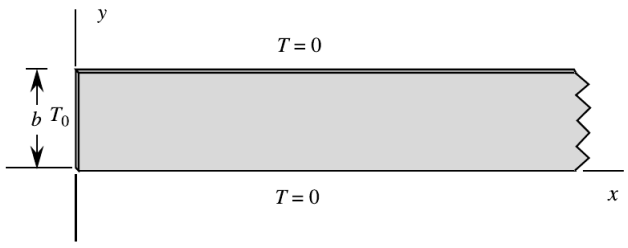
5. Considere una cuerda de longitud L con extremos anclados. Se libera desde el reposo con una amplitud de desplazamiento $x(x-L)$. Encuentre la función de onda asociada a dicha configuración.

6. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo asociada a una partícula sin espín y de masa m está dada por $\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi$, donde V es el el potencial de interacción y E la energía de la partícula. Resuelva la ecuación de Schrödinger para una partícula libre en una caja de lados a, b, c. Discuta su resultado cuando $a = b = c = L$.

7. Considere una placa conductora de calor semi-infinita de ancho b se extiende a lo largo del eje x positivo, con una esquina en $(0,0)$ y la otra en $(0,b)$. El lado de ancho b se mantiene a una temperatura $T = f(y)$, y los dos lados largos se mantienen a temperatura $T = 0$. Las dos caras planas están aisladas y la placa se encuentra en equilibrio térmico.

   (a) Encuentra la distribución de temperatura en la placa para todo punto (x,y).

   (b) Especializa al caso en que el lado de ancho b se mantiene a temperatura constante T_0, como muestra la figura.



8. Repita el problema anteriro con la temperatura del lado corto mantenida en cada uno de los siguientes casos:

   (a)
$$T = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < y < b/2, \\ T_0 & \text{si } b/2 < y < b. \end{cases}$$

   (b)
$$T = \frac{T_0}{b} y, \quad 0 \leq y \leq b.$$

   (c)
$$T = T_0 \cos\left(\frac{\pi}{b} y\right), \quad 0 \leq y \leq b.$$

   (d)
$$T = T_0 \sin\left(\frac{\pi}{b} y\right), \quad 0 \leq y \leq b.$$

Referencias:

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists 3, Fourier analysis, partial differential equations and variational methods.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.

[5] Methods of theoretical physics, Philip M. Morse and Herman Feshbach.